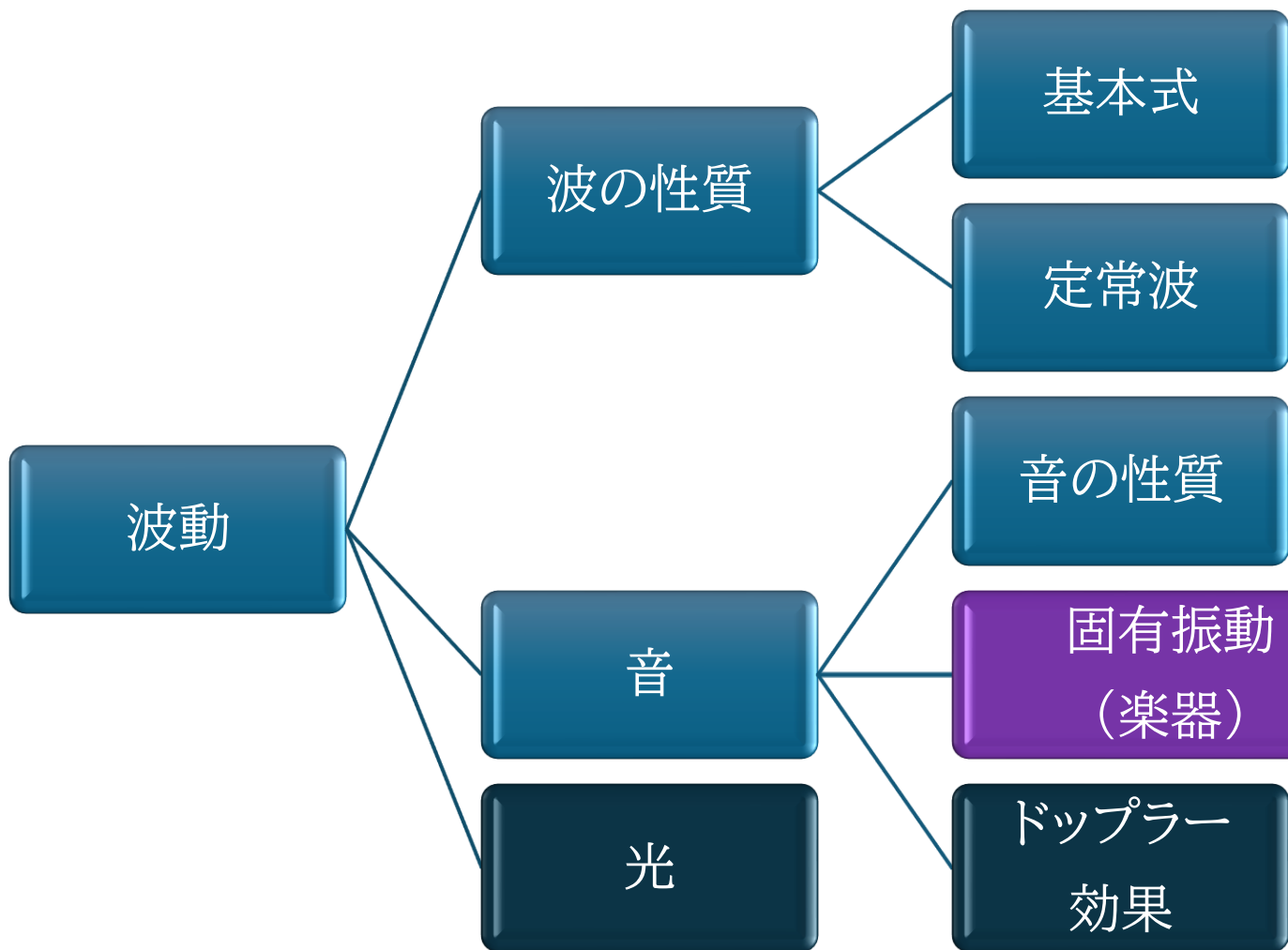




$$v = f \lambda [\text{m/s}]$$

(波の速さ) = (振動数) × (波長)

腹: 振幅 $2A [\text{m}]$ 節: 振幅 0
腹1個: $\frac{\lambda}{2} [\text{m}]$ 腹0.5個: $\frac{\lambda}{4} [\text{m}]$

音が**大きい** → **振幅 A** が大きい
音が**高い** → **振動数 f** が大きい

腹・節の
境界条件あり
定常波

作図

境界条件考慮

節-節

節-腹 腹-腹

振動数が最小

:波長が最大の
振動から順に作図

Lと λ の 対応

$$L = \bigcirc \times \lambda / 2$$

$$L = \triangle \times \lambda / 4$$

$$\lambda = \square L$$

$$v = f \lambda$$

$$f = v / \lambda$$

残りの
物理量が求まる

固有振動：物体は固有の振動数で振動

弦の固有振動

波の速さ $v = \sqrt{\frac{S}{\rho}}$ [m/s]

気柱の固有振動

波の速さ $v = 331.5 + 0.6$ [m/s]